

TD Chapitre 10-11 : géométrie dans l'espace.



Exercice 1. On se place dans l'espace muni d'un repère orthonormé.

1. Donner une équation cartésienne du plan de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1 + t + 2u \\ y = 2 + t + u \\ z = 3u \end{cases}, (t, u) \in \mathbb{R}^2$$

2. Donner une représentation paramétrique du plan d'équation $x + 2y - z - 3 = 0$.
 3. Donner un système d'équations définissant la droite dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 4t + 5 \\ y = 3t + 1 \\ z = t + 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite donnée par le système d'équations :

$$\begin{cases} x + y - 3z + 1 = 0 \\ 2x + y - 5z = 0. \end{cases}$$



Exercice 2. On munit l'espace d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Parmi les équations cartésiennes ou représentations paramétriques suivantes quelles sont celles qui correspondent à l'unique plan $\mathcal{P}$ passant les trois points $A(1, 1, 0)$, $B(-1, 0, 4)$ et $C(2, 2, -1)$?

1. $3x - 2y + z - 1 = 0$;

2. $2x + z - 2 = 0$;

3. $\begin{cases} x = 1 - s + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3s - 5t \end{cases}, s, t \in \mathbb{R}$

4. $\begin{cases} x = 1 - s \\ y = -1 + 2t \\ z = 2s \end{cases}, s, t \in \mathbb{R}.$



Exercice 3. L'espace est muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les deux droites d et d' de représentation paramétrique respective

$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Démontrer que les droites d et d' ne sont pas coplanaires.



Exercice 4. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les plans P d'équation $x + 2y - 5 = 0$ et P' d'équation $x + y + z - 3 = 0$.

1. Vérifier que P et P' ne sont pas parallèles, puis donner une représentation paramétrique de la droite d intersection de P et P' .
 2. Donner une équation du plan P'' perpendiculaire à d et passant par le point A de coordonnées $(1, 0, -1)$.

- Montrer sans aucun calcul que les trois plans P, P', P'' sont concourants.
- Préciser les coordonnées du point B commun à P, P' et P'' .

 **Exercice 5.** On donne deux droites d et d' de l'espace par des systèmes d'équations paramétriques dans un repère orthonormé :

$$d : (x = t + 1, y = 2t + 1, z = -t - 3) \text{ et } d' : (x = 2t, y = t - 4, z = 3t + 2).$$

- Est-ce que d et d' sont parallèles ?
- Déterminer les équations du plan P contenant d et parallèle à d' , et du plan P' contenant d' et parallèle à d . En déduire que d et d' ne sont pas concourantes.
- Déterminer une équation du plan P'' passant par l'origine et orthogonal à d , puis en déduire les coordonnées du point M intersection de P'' et de d .
- Montrer sans calculs que P'' et P' ont une intersection non-vide.

 **Exercice 6.** Trouver les droites passant par le point $A = (2, 3, 1)$, parallèles au plan $P : 2x - 5y + 4z - 1 = 0$ et sécantes à la droite $D : 2x - y + 1 = z = 0$.

 **Exercice 7.** L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les trois points $A(-1, 1, 2)$, $B(0, 0, 1)$ et $C(0, -1, -2)$.

- Vérifier que les points A, B et C ne sont pas alignés.
- Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) .
- Soit M le point de coordonnées $(8, 10, 5)$. Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par M et orthogonale au plan (ABC) .
- Déterminer les coordonnées du point H , point d'intersection de d et de (ABC) .

 **Exercice 8.** Déterminer le projeté orthogonal H du point $M(u, v, w)$ sur le plan $\mathcal{P}$ déterminé par les trois points $A(1, 2, 3)$, $B(0, 1, 5)$ et $C(2, 3, 4)$.

 **Exercice 9.** Déterminer la perpendiculaire commune à $(D1)$ et $(D2)$, puis la distance de $(D1)$ à $(D2)$ lorsque

- $(D1)$ est la droite donnée par la représentation paramétrique $(x = 3 + 2t, y = 1 + t, z = 2 - t)$ et $(D2)$ est la droite donnée par le système d'équations cartésiennes $(3x + 2y + 4z + 8 = 0, x + y + z = 0)$.
- $(D1)$ est la droite d'équation $(x + z = 2, y = -1)$ et $(D2)$ est la droite d'équation $(y - z + 1 = 0, x + y = 0)$.

 **Exercice 10.** Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ d'équations paramétriques respectives

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 5 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = 4 - 3t' \\ y = 5 - 8t' \\ z = 7 - t' \end{cases} \quad t' \in \mathbb{R}.$$

- Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont-elles coplanaires ?
- Vérifier que le point $A(2, 3, 5)$ est un point de $\mathcal{D}$. Soit M' un point quelconque de $\mathcal{D}'$. Quel est le lieu du point I , milieu de $[AM']$, lorsque M' décrit la droite $\mathcal{D}'$.
- On considère un point M de $\mathcal{D}$ et un point M' de $\mathcal{D}'$. Quel est le lieu du milieu du segment $[MM']$ lorsque M et M' décrivent respectivement les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.

 **Exercice 11.** Déterminer une base orthonormale directe de l'espace dont le premier vecteur est colinéaire au vecteur $(1, 2, 2)$.

 **Exercice 12.** Pour quelles valeurs de a les vecteurs $(1, 0, a)$, $(a, 1, 0)$ et $(0, a, 1)$ sont-ils coplanaires ?

 **Exercice 13.** Soient $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ quatre vecteurs de l'espace. Prouver successivement les formules suivantes :

1. $(\vec{a} \wedge \vec{b}) \wedge \vec{c} + (\vec{b} \wedge \vec{c}) \wedge \vec{a} + (\vec{c} \wedge \vec{a}) \wedge \vec{b} = \vec{0}$;
2. $(\vec{a} \wedge \vec{b}) \wedge (\vec{c} \wedge \vec{d}) = [\vec{a}, \vec{c}, \vec{d}] \vec{b} - [\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}] \vec{a}$;
3. $[\vec{a} \wedge \vec{b}, \vec{b} \wedge \vec{c}, \vec{c} \wedge \vec{a}] = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]^2$.

 **Exercice 14.** Calculer la distance

1. du point $M(1, 1, 1)$ au plan $\mathcal{P}$ paramétré par :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t + t' \\ y = t + t' \\ z = 2 + t + t'. \end{cases}$$

2. du point $M(0, 2, 4)$ à la droite (D) d'équation :

$$\begin{cases} x + y - 3z + 1 = 0 \\ 2x + y - 5z = 0. \end{cases}$$

 **Exercice 15.** A tout réel t , on associe le point $M(t)$ de coordonnées $x(t) = \cos t + \sqrt{3} \sin t + 1$, $y(t) = \cos t - \sqrt{3} \sin t + 1$ et $z(t) = -2 \cos t + 1$.

1. Calculer $x(t) + y(t) + z(t)$.
2. Calculer $x^2(t) + y^2(t) + z^2(t)$.
3. En déduire que $M(t)$ est toujours élément d'un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

 **Exercice 16.** Déterminer l'équation de la sphère contenant les cercles d'équations $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ z = 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ z = 2. \end{cases}$

 **Exercice 17.** Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace et $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{k})$, $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{i} - \vec{j} - \vec{k})$, $\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k})$.

Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthonormée de l'espace. Est-elle directe ?

 **Exercice 18.** Etant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace, exprimer en fonction de $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$: $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$.

 **Exercice 19.** Soit $m \in \mathbb{R}$. Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(1, 0, m)$, $\vec{v}(m, 1, 0)$ et $\vec{w}(0, m, 1)$. Déterminer les valeurs éventuelles de m pour que ces trois vecteurs soient coplanaires.

 **Exercice 20.** Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(1, 1, 1)$. Construire une base orthonormée directe dont le premier vecteur soit colinéaire à $\vec{u}$.

 **Exercice 21.** Soient A, B, C et D quatre points distincts de l'espace tels que les droites (AB) et (CD) se coupent en un point I .

1. Montrer que pour tout point M : $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MI} \wedge \vec{u}$ où $\vec{u}$ est un vecteur que l'on précisera.
2. Déterminer le lieu des points M vérifiant $\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MD}$.

 **Exercice 22.** Dans un repère, on donne $A(2, 3, 0)$, $B(3, 2, 4)$ et $C(0, 6, -1)$. Montrer que A, B et C définissent un plan puis en donner une équation cartésienne.

 **Exercice 23.** Dans un repère, on considère $A(2, 1, 3)$, $B(1, -2, 4)$, $\vec{u}(1, -1, 0)$, $\vec{v}(2, 0, -1)$ et $\vec{w}(-3, 1, -1)$. Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\mathcal{D}$ la droite dirigée par $\vec{w}$ passant par B .

1. Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
2. Donner une équation cartésienne de $\mathcal{P}$.
3. Préciser la nature de $\mathcal{P} \cap \mathcal{D}$ et déterminer cette intersection le cas échéant.

 **Exercice 24.** On considère dans un repère orthonormé un plan $\mathcal{P}$ passant par $A(-1, 2, 1)$ et dirigé par $\vec{u}(1, 3, -1)$, $\vec{v}(2, 1, -1)$ ainsi que $\mathcal{P}' : 3x + 2y - z + 4 = 0$.

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ et une représentation paramétrique de $\mathcal{P}'$.
2. Etudier l'intersection entre $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ (on donnera deux formes).

 **Exercice 25.** Dans un repère, on donne :

$$\mathcal{D} : \begin{cases} -x + y + z + 1 = 0 \\ x + y + 2z - 13 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}' : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 6 - 2t \\ z = 1/2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

1. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ et un système d'équations cartésiennes de $\mathcal{D}'$.
2. Etudier l'intersection entre $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.

 **Exercice 26.** Dans un repère orthonormé direct, on donne $\mathcal{D} : \begin{cases} -x + y + z + 1 = 0 \\ x + y + 2z - 13 = 0 \end{cases}$

1. Déterminer la distance de $A(5, -2, 8)$ à $\mathcal{D}$ (sans calculer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$).
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$.

 **Exercice 27.** Le plan est muni d'un repère orthonormé direct dans lequel $A(1, 1, 0)$, $B(-1, 0, 0)$, $C(2, -1, 5)$ et $S(2, -3, 3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (ABC) .
2. Calculer le volume du tétraèdre $SABC$.
3. Vérifier que le triangle ABC est rectangle en A et retrouver le volume du tétraèdre $SABC$ sans faire appel à aucun produit mixte, produit vectoriel et sans utiliser la formule de la distance d'un point à un plan ...

 **Exercice 28.** Dans un repère orthonormé, on considère

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x + 2z + 2 = 0 \\ 3x - y + z = 0 \end{cases}$$

1. Montrer qu'il existe une unique droite Δ que l'on déterminera qui vérifie : Δ est perpendiculaire à $\mathcal{D}$ et passe par le point O (origine du repère).
2. Trouver une équation du plan qui contient Δ et $\mathcal{D}$.

 **Exercice 29.** Soit $m \in \mathbb{R}$. Dans un repère orthonormé, on considère $\mathcal{P}_m : m^2x + (m-1)y + (m+2)z + m = 0$ et $\Pi_m : (2m+1)x + (m-1)y - mz = 0$.

1. Montrer qu'il existe un point et un seul appartenant à tous les plans $\mathcal{P}_m$.
2. Montrer qu'il existe une droite et une seule contenue dans tous les plans Π_m .

 **Exercice 30.** Dans un repère orthonormé, on considère $A(1, 2, -1)$, $B(-3, -2, 3)$ et $C(0, -2, -3)$ et on considère $\mathcal{P} : x + y - z + 2 = 0$.

1. Déterminer le lieu des points M vérifiant : $\|\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 12$. On note $\mathcal{S}$ cet ensemble de points.
2. Déterminer la nature de $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}$ et préciser ses éléments caractéristiques.